

Traitement parallèle d'images avec CUDA

Rotation, luminosité et contraste



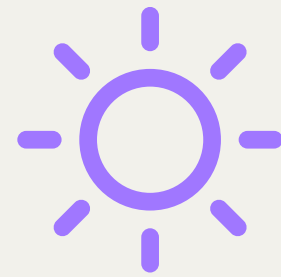
Enseignante Fatiha Hatmi

Réalisé par Yosr Meddah - Avril 2025

Objectif :



rotation



**luminosité et
contraste**



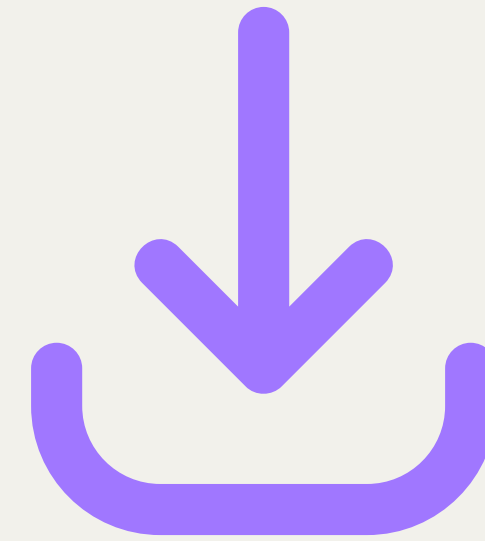
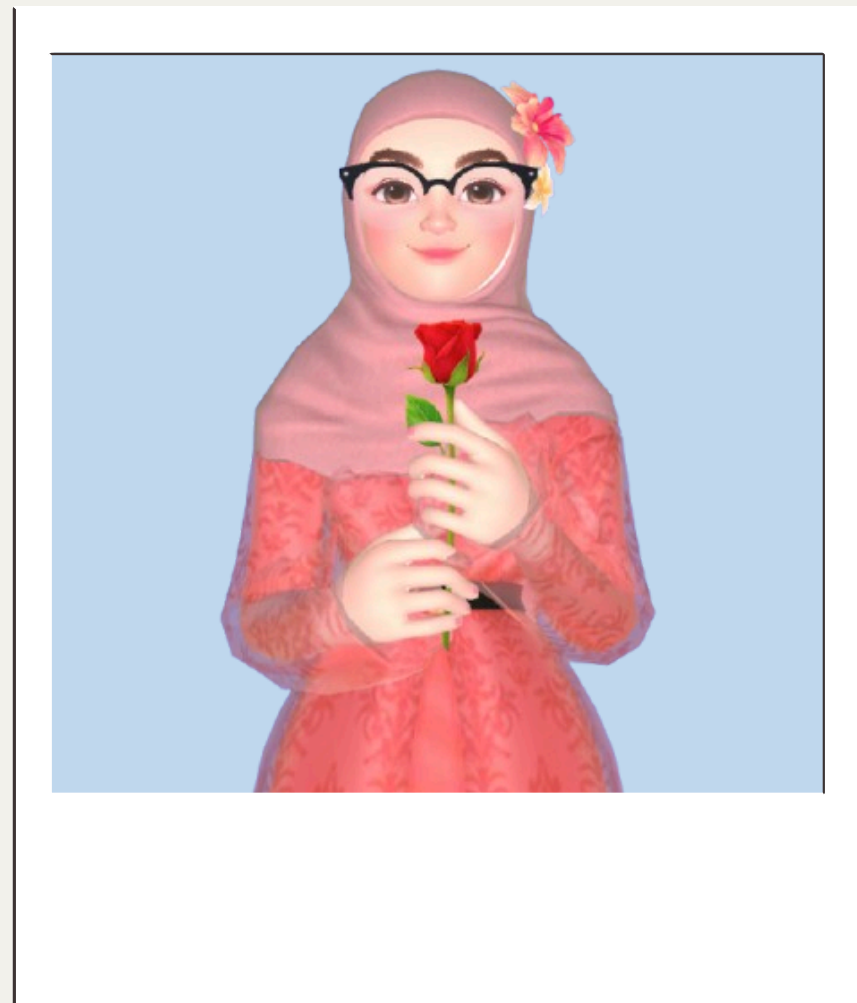
CPU VS GPU

Pourquoi CUDA ?



Caractéristique	CPU	GPU (CUDA)
Nombre de cœurs	Quelques cœurs puissants	Des milliers de cœurs simples
Type de traitement	Séquentiel ou multi-thread limité	Parallélisme massif
Performance sur images	Lente pour les grandes images	Très rapide grâce au traitement simultané

Entrée :



**Image
originale**

Sortie : Transformation - Rotation

Rotation CPU (2048px)



Image Originale



Rotation GPU (2048px)



Sortie : Contraste & Luminosité

Contraste CPU (2048px)



Image Originale



Contraste GPU (2048px)



Code CUDA (excerpt)

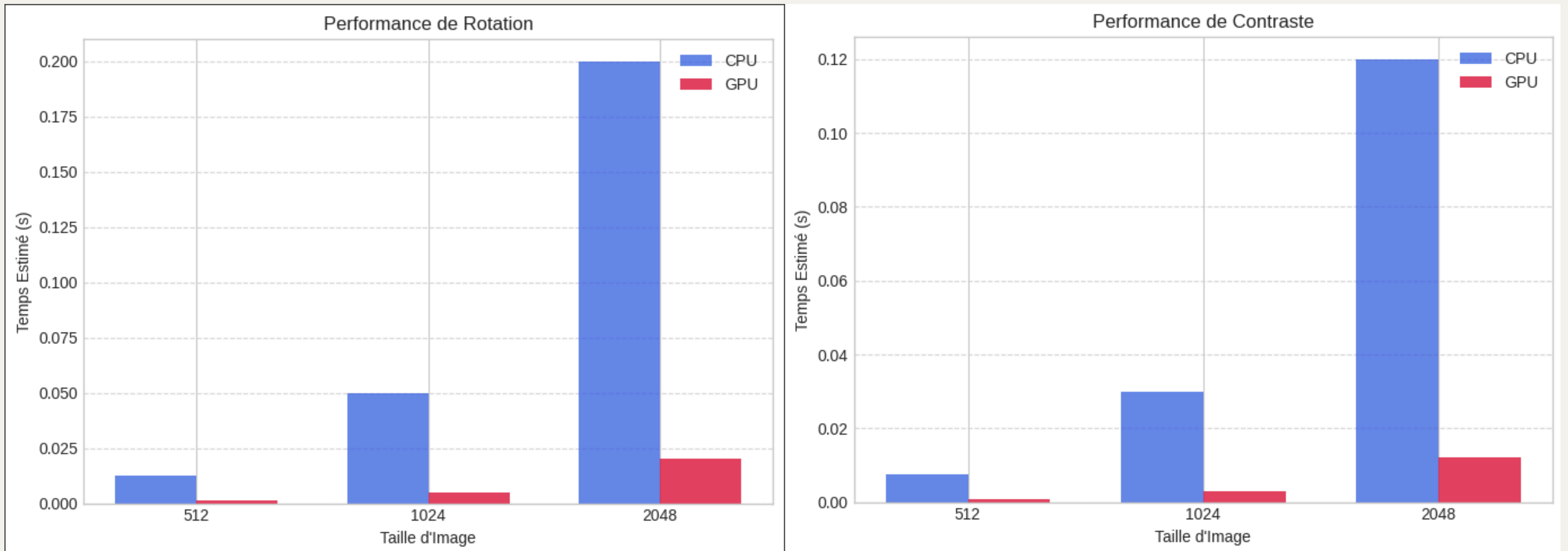
```
__global__ void adjustBrightnessContrast(
    uchar3* input, uchar3* output,
    float brightness, float contrast, int width, int height)
{
    int x = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x;
    int y = blockIdx.y * blockDim.y + threadIdx.y;
    int idx = y * width + x;

    if (x < width && y < height) {
        uchar3 pixel = input[idx];
        pixel.x = clamp(contrast * pixel.x + brightness, 0.0f, 255.0f);
        pixel.y = clamp(contrast * pixel.y + brightness, 0.0f, 255.0f);
        pixel.z = clamp(contrast * pixel.z + brightness, 0.0f, 255.0f);
        output[idx] = pixel;
    }
}
```

Résultat final :



Performance CPU vs GPU:





À LA PROCHAINE
MERCI

ME CONTACTER

YOSRMEDDAH@OUTLOOK.COM